第 07 章相似标准型

谢启鸿　姚慕生　吴泉水　《高等代数学》（第四版）

本章主线：对不可对角化的矩阵，能否找到一个“最简”的**相似类代表**？答案是 **Jordan 标准形**。本章以 λ-矩阵与不变因子为工具，从“数字矩阵的相似 $\leftrightarrow$ 特征矩阵的相抵”出发，得到不变因子、初等因子，最后给出有理标准型与 Jordan 标准形。

不变因子选讲，但是**理解相似与标准形的关键**。

7.1 多项式矩阵

7.1.1 定义与运算

定义 7.1.1 元素为多项式的矩阵称为**多项式矩阵**（λ-矩阵），记 $F[\lambda]^{m\times n}$。

- 加法、数乘与数字矩阵相同；
- 乘法也相同，但**注意次数并不相加**；
- 可引入**初等变换**与**相抵**概念（同 2.4 节）；
- 行列式、伴随矩阵、逆矩阵均可定义（逆矩阵要求 $|\boldsymbol{A}(\lambda)|$ 为非零常数）。

7.1.2 特征矩阵

定义 7.1.2 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶数字矩阵，$\lambda\boldsymbol{I}_n-\boldsymbol{A}$ 称为 $\boldsymbol{A}$ 的**特征矩阵**，其行列式即**特征多项式** $f(\lambda)=|\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}|$（注意与 6.1 节的定义差一个符号 $(-1)^n$）。

常用约定：本章与后续章节统一取 $f(\lambda)=|\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}|$，这样特征多项式的**首项系数为 1**，便于讨论不变因子。

7.1.3 矩阵的相似与特征矩阵的相抵

定理 7.1.1 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 n 阶数字矩阵，则

$$\boldsymbol{A}\text{ 与 }\boldsymbol{B}\text{ 相似}\iff\lambda\boldsymbol{I}_n-\boldsymbol{A}\text{ 与 }\lambda\boldsymbol{I}_n-\boldsymbol{B}\text{ 相抵}.$$

证明：$\Rightarrow$ 若 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$，则 $\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}^{-1}(\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{P}$，相抵；$\Leftarrow$ 存在可逆多项式矩阵 $\boldsymbol{U}(\lambda),\boldsymbol{V}(\lambda)$ 使 $\boldsymbol{U}(\lambda)(\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{V}(\lambda)=\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{B}$，比较两边的一次项系数得 $\boldsymbol{U}(\lambda)$、$\boldsymbol{V}(\lambda)$ 容易取成常数矩阵，从而 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{V}\boldsymbol{A}\boldsymbol{U}$。

意义：把 “数字矩阵的相似” 转化为 “多项式矩阵的相抵”——即可用初等变换来找标准形。P **这是本章的总思路。**

7.2 矩阵的法式

定义 7.2.1 对 n 阶 n 块多项式矩阵 $\boldsymbol{A}(\lambda)$，用初等变换把其化为**对角形：**

$$\boldsymbol{A}(\lambda) \sim \operatorname{diag}\{d_1(\lambda), \cdots, d_n(\lambda)\},$$

其中 $d_i(\lambda)$ 或为零或为**首一**多项式，且 $d_1 \mid d_2 \mid \cdots \mid d_n$（**逐次相除**的极小多项式序），则称为 $\boldsymbol{A}(\lambda)$ 的**法式**（Smith 标准形），d_i 称为**不变因子**。

定理 7.2.1（不变因子的唯一性）任一非零多项式矩阵**相抵于唯一**的法式（计首一化）。

定理 7.2.2（不变因子与行列式的关系）若 $\boldsymbol{A}(\lambda)$ 的法式为 $\operatorname{diag}\{d_1, \cdots, d_n\}$，则

$$\prod_{i=1}^{k} d_i(\lambda) = \Delta_k(\lambda) \qquad (k = 1, \cdots, n),$$

其中 $\Delta_k(\lambda)$ 为 $\boldsymbol{A}(\lambda)$ 的**全部 k 阶子式的最大公因式**（首一化）。

计算法：不变因子可由子式的最大公因式算出：$d_1 = \Delta_1/1$，$d_2 = \Delta_2/\Delta_1$，$\cdots$，$d_n = \Delta_n/\Delta_{n-1}$。

定理 7.2.3 多项式矩阵 $\boldsymbol{A}(\lambda), \boldsymbol{B}(\lambda)$ 相抵 $\iff$ 它们有相同的不变因子（即相同的法式）。

7.3 不变因子

7.3.1 不变因子与初等因子

定义 7.3.1 将提高了次数的不变因子 $d_i(\lambda)$ 在数域 F 上分解为首一不可约多项式之积，所得的各个**不可约因子的幂** $p(\lambda)^e$ 称为 $\boldsymbol{A}(\lambda)$ 的**初等因子**。

定理 7.3.1 $\boldsymbol{A}(\lambda) \sim \boldsymbol{B}(\lambda)$ $\iff$ 它们有相同的**初等因子**（考虑重数）。

初等因子与不变因子的关系：每个不变因子是若干初等因子之乘积，初等因子可从 d_n 开始往回 “粗分配”（每个不可约多项式的最高次幂给 d_n，依次向前）。

7.3.2 特征矩阵的不变因子

定理 7.3.2 设 $f(\lambda) = |\lambda \boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}|$ 为 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式，其法式为 $\operatorname{diag}\{1, \cdots, 1, d_s(\lambda), \cdots, d_n(\lambda)\}$，则

1. $\Delta_k(\lambda) = 1$ 对 $k < s$（s 为特征矩阵不变因子中非常数个数）。实际上：**存在使 $\Delta_{n-1}(\lambda)$ 为常数的情形；**
2. $d_n(\lambda) = \dfrac{f(\lambda)}{d_{n-1}(\lambda)\cdots}$ 具体地 $\prod_{i=1}^{n} d_i = f(\lambda)$；
3. 所有不变因子之和（即 d_n）的次数**恰为** n（除非有零不变因子，在特征矩阵的情形不会发生）。

定理 7.3.3（特征矩阵的结构）

$$d_n(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{s_1} \cdots (\lambda - \lambda_t)^{s_t}, \qquad s_i = \lambda_i \text{ 的代数重数.}$$

7.3.3 归纳：初等因子与特征子空间

定理 7.3.4 匹配特征值 λ_i 的初等因子 $(\lambda - \lambda_i)^k$ 个数 —— 其各自的指数 $k_1 \geq k_2 \geq \cdots \geq k_r$ 分别对应 **Jordan 形中该特征值对应的各个 Jordan 块的阶数**，且

$$\sum_j k_j = \lambda_i \text{ 的代数重数}, \qquad r = \lambda_i \text{ 的几何重数.}$$

7.4 有理标准型

定理 7.4.1（不变因子给出相似类）两个 n 阶数字矩阵 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ 相似 $\iff$ 特征矩阵有相同的不变因子（等价地：相同的初等因子）。

相似的必要条件（不充分）：特征多项式相同、迹相同、行列式相同、极小多项式相同、各不变因子相同。

定理 7.4.2（相似的充分条件）若 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ 有相同的特征多项式，且各自都可对角化，则二者相似。

容易出错：特征多项式相同**不**推出相似（如 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$）。

有理标准型（记忆）：一个不变因子 $d(\lambda) = \lambda^k - a_{k-1}\lambda^{k-1} - \cdots - a_0$ 对应的**伴随矩阵（友矩阵）**

$$\boldsymbol{C}(d) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & a_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & a_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & a_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & a_{k-1} \end{pmatrix}.$$

有理标准型 $= \operatorname{diag}\{d_1(1), \cdots, d_t(1), C(d_{n-1}), \cdots, C(d_m)\}$（分块对角，每块取自一个不变因子）。

- **特征多项式的公式**：$|\lambda \boldsymbol{I} - \boldsymbol{C}(d)| = d(\lambda)$；
- **初等因子定理**：$\boldsymbol{A}$ 相似于分块对角阵 $\operatorname{diag}\{\boldsymbol{B}_1, \cdots, \boldsymbol{B}_s\}$ 的形式，其中每个 $\boldsymbol{B}_i$ 由同一交普因子 $\lambda - \lambda_i$ 的所有套固定块组成的任意形式。

7.5 初等因子

定理 7.5.1（初等因子与特征子空间）对特征值 λ_i，对应于**指数** $\leq k$ 的初等因子个数等于

$$\dim \ker\left((\boldsymbol{A} - \lambda_i \boldsymbol{I})^k\right) - \dim \ker\left((\boldsymbol{A} - \lambda_i \boldsymbol{I})^{k-1}\right) \text{ 的相应线性无关向量数（即谓核 } \mathcal{N}_k\text{）.}$$

实用意义：第七章讨论的 “初等因子” 提供了**从几何（实际为特征子空间的维数链）与代数（不变因子分解）两个角度**描述同一个相似不变量的方法。

定理 7.5.2（幂零指数） λ_i 对应的最大 Jordan 块阶数 = 使 $\ker(\boldsymbol{A}-\lambda_i\boldsymbol{I})^k$ 稳定的最小 k $\Longleftrightarrow$ 极小多项式 $m_{\boldsymbol{A}}(\lambda)$ 中 $(\lambda-\lambda_i)$ 的指数。

定理 7.5.3（对角化的再判定）

$$\boldsymbol{A} \text{ 可对角化} \iff \text{极小多项式无重根} \iff \text{所有初等因子均为一次因子.}$$

7.6 Jordan 标准形

7.6.1 Jordan 块与 Jordan 标准形

定义 7.6.1（λ-若尔当块）

$$\boldsymbol{J}_s(\lambda)=\begin{pmatrix}\lambda & 1 & & \\ & \lambda & \ddots & \\ & & \ddots & 1\\ & & & \lambda\end{pmatrix}_{s\times s}.$$

定理 7.6.1（Jordan 标准形存在唯一性）在**代数闭域**（如 $\mathbb{C}$）上，任一 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 都相似于一个 Jordan 标准形

$$\boldsymbol{J}=\operatorname{diag}\{\boldsymbol{J}_{s_1}(\lambda_1),\cdots,\boldsymbol{J}_{s_k}(\lambda_k)\},$$

且除外部块的排序外**唯一**。

定理 7.6.2 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 相似 $\Longleftrightarrow$ 它们有相同的 Jordan 标准形（即相同的初等因子）。

7.6.2 求 Jordan 标准形的步骤

1. 求特征值及其代数重数；
2. 求法式的不变因子（或直接分解刍等因子）；
3. 由初等因子确定 $(\lambda-\lambda_i)$ 的各次幂出现次数 $k_1\geq k_2\geq\cdots$，即对应 Jordan 块的阶；
4. 拼成 Jordan 标准形；
5. 若需相似变换矩阵 $\boldsymbol{P}$，由 $(\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{I})^{k-1}\boldsymbol{v}_k$ 递推求特征向量 $\boldsymbol{v}_1$，再依次求极小多项式链雁（详见 7.7）。

例：$s_i=5$，几何重数 $r=2$，且初等因子为 $(\lambda-\lambda_i)^3$，$(\lambda-\lambda_i)^2$，则 Jordan 块为 $J_3(\lambda_i)\oplus J_2(\lambda_i)$。

7.6.3 特例：对角化

$\boldsymbol{A}$ 可对角化 $\Longleftrightarrow$ 所有 Jordan 块都是 1×1（即 $\boldsymbol{J}=\boldsymbol{\Lambda}$）。

7.7 Jordan 标准形的进一步讨论和应用

7.7.1 极小多项式与实施化

定理 7.7.1 极小多项式

$$m_{\boldsymbol{A}}(\lambda)=\prod_{\lambda_i}(\lambda-\lambda_i)^{k_i},$$

其中 k_i 为 λ_i 所对应的**最大 Jordan 块的阶数**。

7.7.2 由 Jordan 标准形计算矩阵函数

定理 7.7.2 若 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{J}\boldsymbol{P}^{-1}$，则

$$f(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{P}f(\boldsymbol{J})\boldsymbol{P}^{-1},$$

且对 Jordan 块 $J_s(\lambda_0)$:

$$f(J_s(\lambda_0))=\begin{pmatrix} f(\lambda_0) & f'(\lambda_0) & \dfrac{f''(\lambda_0)}{2!} & \cdots \\ & f(\lambda_0) & f'(\lambda_0) & \ddots \\ & & \ddots & \ddots \\ & & & f(\lambda_0) \end{pmatrix}.$$

意义：这是“**矩阵复变量**”理论的基石，也是 $\boldsymbol{A}$ 的共轭转置与正交相似的几何基础。

7.7.3 有理标准型与 Jordan 标准形的异同

	有理标准型	**Jordan 标准形**
所需数域	任意数域	需特征值全在数域内（如 $\mathbb{C}$）
对角形式上的元	每个不变因子对应一个友矩阵	特征值在对角线上，次对角线为 1
唯一性	除块排序外唯一	除块排序外唯一
适用	一般矩阵	实现“几何直观”的最小块化

第七章章末小结

一、三个“不变量”

相似 $\Longleftrightarrow$ 特征矩阵相抵 $\Longleftrightarrow$ 相同不变因子 $\Longleftrightarrow$ 相同初等因子 $\Longleftrightarrow$ 相同 Jordan 标准形

二、必背结论

1. $\lambda \boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}$ 的不变因子满足 $\prod d_i = f(\lambda)$ 且最后一个为最小多项式；
2. 极小多项式 $= \prod (\lambda - \lambda_i)^{k_i}$，$k_i$ 为最大 Jordan 块阶数；
3. 可对角化 $\iff$ 初等因子均为一次 $\iff$ 极小多项式无重根；
4. $\dim \ker(\boldsymbol{A} - \lambda_i \boldsymbol{I}) \le \dim \ker((\boldsymbol{A} - \lambda_i \boldsymbol{I})^2) \le \cdots \le a_i$；
5. 幂零矩阵的极小多项式为 λ^s，幂等矩阵为 $\lambda(\lambda - 1)$（非退化）。

三、求 Jordan 标准形的两条路径

1. **代数路径**：求特征矩阵的不变因子 $\to$ 得初等因子 $\to$ 写出 Jordan 块；
2. **几何路径**：求 $r(\boldsymbol{A} - \lambda_i \boldsymbol{I})$ 得几何重数，逐步求 $r\big((\boldsymbol{A} - \lambda_i \boldsymbol{I})^k\big)$ 的下降确定块的分布。

四、常见错误

1. 以为特征多项式相同即相似；
2. 忽略 Jordan 标准形需数域代数闭的前提；
3. 求不变因子时銷下首一化；
4. 把初等因子与不变因子的扩张次数搞错。